UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Teórico Álgebra I

1. Matriz Adjunta e Inversa de una Matriz

1.1. Matriz de Cofactores

Dada una matriz cuadrada A de dimensión $n \times n$, la matriz de cofactores C de A es una matriz $n \times n$ donde el elemento C_{ij} es el cofactor del elemento a_{ij} de A. El cofactor C_{ij} se calcula como:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

donde M_{ij} es el determinante del menor de la matriz A obtenido al eliminar la fila i y la columna j.

Ejemplo: Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, los cofactores son:

- $C_{11} = (-1)^{1+1} \det(4) = 4$
- $C_{12} = (-1)^{1+2} \det(3) = -3$
- $C_{21} = (-1)^{2+1} \det(-1) = -(-1) = 1$
- $C_{22} = (-1)^{2+2} \det(2) = 2$

Por lo tanto, la matriz de cofactores es $C = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1.2. Matriz Adjunta

La matriz adjunta de una matriz cuadrada A, denotada como $\text{adj}(A)$, es la transpuesta de su matriz de cofactores C:

$$\text{adj}(A) = C^T$$

Es decir, el elemento (i, j) de la matriz adjunta es el cofactor C_{ji} de la matriz original A.

Ejemplo: La matriz adjunta de $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ es la transpuesta de $C = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, por lo tanto, $\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

1.3. Determinante de una Matriz

El determinante de una matriz cuadrada A, denotado como $\det(A)$ o $|A|$, puede calcularse utilizando la expansión por cofactores a lo largo de cualquier fila o columna. Expandiendo a lo largo de la fila i:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$$

o expandiendo a lo largo de la columna j:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$$

Para una matriz de 2×2, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, el determinante es $\det(A) = ad - bc$.

Ejemplo: Para $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det(A) = (2)(4) - (-1)(3) = 8 + 3 = 11$.

1.4. Matriz Inversa

Una matriz cuadrada A es invertible (o no singular) si y solo si su determinante es distinto de cero ($\det(A) \neq 0$). Si A es invertible, su matriz inversa A^{-1} se puede calcular utilizando la matriz adjunta:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Ejemplo: La matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ es $A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/11 & 1/11 \\ -3/11 & 2/11 \end{pmatrix}$.

Ejemplo: Para una matriz general de 2×2, $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $\det(C) = ad - bc \neq 0$, su inversa es $C^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

2. Resolución de Sistemas Lineales usando la Regla de Cramer

La Regla de Cramer es un método explícito para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales con el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, siempre que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de cero.

Consideremos un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

donde A es la matriz de coeficientes, $\mathbf{x}$ es el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ es el vector de términos independientes. Si $\det(A) \neq 0$, entonces la solución única para cada incógnita x_i está dada por:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

donde A_i es la matriz obtenida al reemplazar la i-ésima columna de A por el vector de términos independientes $\mathbf{b}$.

Ejemplo: Sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$. La matriz de coeficientes es $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, con $\det(A) = -5$. Para encontrar x, reemplazamos la primera columna de A por $\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$ para

obtener $A_x = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, con $\det(A_x) = -9$. Para encontrar y, reemplazamos la segunda columna de A por $\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$ para obtener $A_y = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, con $\det(A_y) = -4$. Por lo tanto, $x = \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}$ e $y = \frac{-4}{-5} = \frac{4}{5}$.

3. Clasificación de Sistemas Lineales con Parámetros

La clasificación de un sistema lineal (determinado, indeterminado o incompatible) que depende de uno o más parámetros se basa en el análisis del determinante de la matriz de coeficientes y, en los casos donde el determinante es cero, en el rango de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada (matriz de coeficientes aumentada con la columna de términos independientes).

- Si $\det(A) \neq 0$, el sistema es compatible determinado (tiene una única solución) para cualquier valor de los términos independientes.
- Si $\det(A) = 0$, el sistema puede ser compatible indeterminado (infinitas soluciones) o incompatible (sin solución), dependiendo de los valores de los términos independientes y de los rangos de las matrices.

Ejemplo: Sistema $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \end{cases}$. La matriz de coeficientes es $A = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix}$, con $\det(A) = k^2 - 1$.

- Si $k^2 - 1 \neq 0$ (es decir, $k \neq 1$ y $k \neq -1$), $\det(A) \neq 0$, y el sistema es compatible determinado.
- Si $k = 1$, el sistema se convierte en $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$, que tiene infinitas soluciones (compatible indeterminado).
- Si $k = -1$, el sistema se convierte en $\begin{cases} -x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$, que no tiene solución (incompatible).

4. Permutaciones e Inversiones

4.1. Permutación

Una permutación de un conjunto de n elementos es una biyección del conjunto en sí mismo, es decir, una forma de ordenar los elementos. Una permutación σ del conjunto $\{1, 2, \ldots, n\}$ se puede representar como:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \ldots & \sigma(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \ldots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \ldots & i_n \end{pmatrix}$$

donde $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ es una reordenación de $(1, 2, \ldots, n)$.

4.2. Inversión

Una inversión en una permutación $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ es un par de índices (j, k) tal que $j < k$ pero $\sigma(j) > \sigma(k)$. En otras palabras, un par de elementos en la permutación están en el orden inverso al orden natural.

Ejemplo: Para $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, las inversiones son: $(1, 2)$ porque $1 < 2$ y $\sigma(1) = 3 > \sigma(2) = 1$ $(1, 4)$ porque $1 < 4$ y $\sigma(1) = 3 > \sigma(4) = 2$ $(3, 4)$ porque $3 < 4$ y $\sigma(3) = 5 > \sigma(4) = 2$ $(3, 5)$ porque $3 < 5$ y $\sigma(3) = 5 > \sigma(5) = 4$ El número de inversiones es 4.

4.3. Signatura de una Permutación

La signatura (o signo) de una permutación σ, denotada como $\text{sgn}(\sigma)$, se define como:

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{número de inversiones}}$$

Si el número de inversiones es par, la signatura es $+1$ (permutación par). Si el número de inversiones es impar, la signatura es -1 (permutación impar).

Ejemplo: Para σ con 4 inversiones, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^4 = 1$.

5. Aplicaciones Geométricas de los Determinantes

Los determinantes tienen varias aplicaciones en geometría, incluyendo el cálculo de áreas y volúmenes.

5.1. Área de un Paralelogramo en $\mathbb{R}^2$

El área del paralelogramo formado por dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ en el plano $\mathbb{R}^2$ es el valor absoluto del determinante de la matriz formada por estos vectores:

$$\text{Área} = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} \right| = |u_1 v_2 - u_2 v_1|$$

5.2. Volumen de un Paralepípedo en $\mathbb{R}^3$

El volumen del paralelepípedo formado por tres vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ en el espacio $\mathbb{R}^3$ es el valor absoluto del determinante de la matriz formada por estos vectores:

$$\text{Volumen} = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{pmatrix} \right|$$

Ejemplo: El volumen del paralelepípedo formado por $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (0, -3, 2)$, $\mathbf{w} = (2, 1, 4)$ es:

$$\text{Volumen} = \left|\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}\right| = |1(-12-2)-0(8-(-1))+2(4-3)| = |-14+2| = |-12| = 12$$

5.3. Vectores Coplanarios

Tres vectores en $\mathbb{R}^3$ son coplanarios si y solo si el volumen del paralelepípedo que forman es cero. Esto ocurre cuando el determinante de la matriz formada por los vectores es cero.

Ejemplo: Para $\mathbf{a} = (1, -1, 2)$, $\mathbf{b} = (2, 0, 1)$, $\mathbf{c} = (-1, -3, 4)$, el determinante es:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 1(0 - (-3)) - 2(-4 - (-6)) + (-1)(-1 - 0) = 3 - 4 + 1 = 0$$

Por lo tanto, los vectores son coplanarios.